

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Sistemas de control II - A. Técnicas de control

[ETN-902 - ETN-1034]

Diagnóstico – Planta de Procesamiento

Integrantes ETN-902:

Ajnota Cahuaya Limber

Gonzales Estrada Kevin Rodrigo

Gómez Orellana Karel Walter

Integrantes ETN-1034:

Ticona Llusco Guido

Salinas Velez Bruno Fabrizio

Docente: Ing. Jorge Antonio Nava Amador

Auxiliares: Rhem Josafat Huarachi Machaca, Miguel Huanca Mita

La Paz - Bolivia

Índice

1. Diagnóstico 3
   1.1 UNIDAD DE TRANSPORTE 3
      1.1.1 Estado Físico 3
      1.1.2 Estado Funcional 4
   1.2 Unidad de Alimentación 6
      1.2.1 Estado Físico 6
      1.2.2 Estado Funcional 6
   1.3 Unidad de Procesamiento 7
      1.3.1 Estado Físico 7
      1.3.2 Estado Funcional 7
   1.4 Unidad de Ensamblaje 8
      1.4.1 Estado Físico 8
      1.4.2 Estado Funcional 9
   1.5 Unidad de Selección 9
      1.5.1 Estado Físico 9
      1.5.2 Estado Funcional 10
3. Diagnóstico General 14

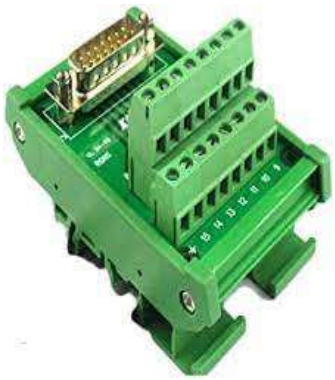
1. Diagnóstico

Para el diagnóstico se comprobó el funcionamiento de todas las unidades que conforman el proceso y se revisó el estado en el que se encuentran sensores, actuadores y conexiones.

1.1 UNIDAD DE TRANSPORTE

1.1.1 Estado Físico

- Se revisó que los sensores tuvieran una correcta conexión con las entradas del PLC
- Se revisó la conexión de los pulsadores.



Se encontró que los actuadores neumáticos de esta unidad estaban operativos. Sin embargo, se encontró que la conexión de dos actuadores (regleta de conexiones)estaba defectuosa, la conexión de las salidas del PLC se realiza hacia unas electroválvulas que realizan la adaptación de señales; la conexión hacia una de estas electroválvulas que tiene dos bobinas solenoides (por lo que se conecta a dos salidas del PLC, una salida para cada bobina) no funcionaba, por lo que se tuvo que realizar un cambio en la posición del terminal de conexiones (borne).

Terminal de conexiones, donde se cambiaron las posiciones de las dos salidas del PLC afectadas, de esta manera se corrigió el funcionamiento defectuoso de estos actuadores.

Entradas:

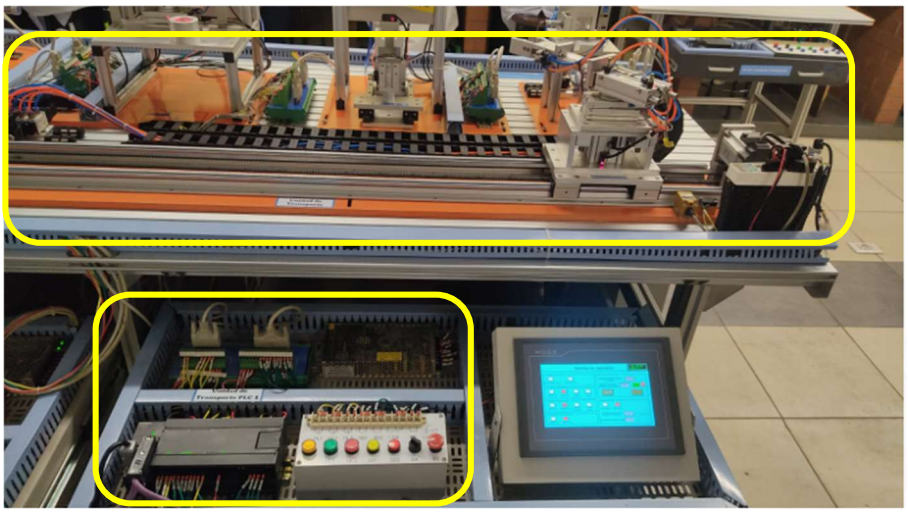
I0.0: Sensor origen (sensor capacitivo)
I0.1: Final de carrera derecha
I0.2: Final de carrera izquierda
I0.3: Brazo abajo (sensor magnético)
I0.4: Brazo arriba (sensor magnético)
I0.5: Pistón rotatorio izquierdo (sensor magnético)
I0.6: Pistón rotatorio derecha (sensor magnético)
I0.7: Brazo extendido (sensor magnético)

I1.1: Brazo retraído (sensor magnético)
I1.2: Garra cerrada (sensor magnético)
I1.3: Alarma servo
I2.4: Botón rojo
I2.5: Botón Verde
I2.6: Botón emergencia
I2.7: Switch

1.1.2 Estado Funcional

- Se revisó la conexión de los pulsadores y que estos funcionen de forma correcta y adecuada.

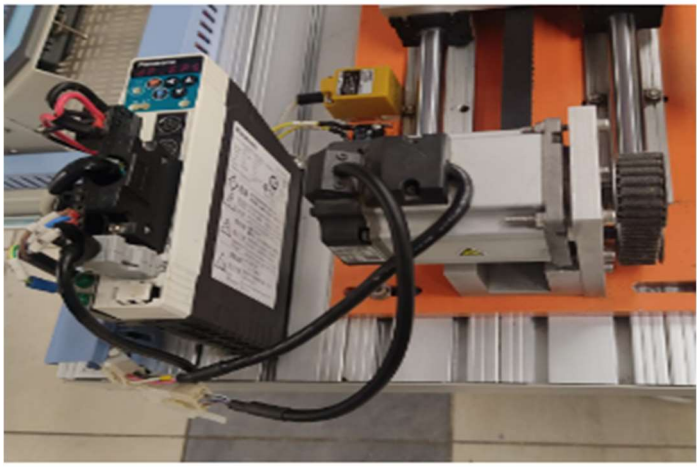
Se encontró que todos los sensores realizan su función, el listado en detalle de estos sensores se encuentra más adelante. Se comprobó además el funcionamiento de los actuadores, que en esta unidad son en su mayoría neumáticos con excepción del servomotor que mueve al brazo de esta unidad.



Para la revisión del funcionamiento de los actuadores se realizaron pequeños programas en lenguaje LADDER, que se subieron al PLC, los cuales únicamente accionan los actuadores cuando se presiona alguno de los botones con los que cuenta cada unidad del proceso, de esta manera se comprobaron dos cosas, que los actuadores neumáticos funcionen correctamente y que la conexión de las salidas del PLC con los actuadores estuviese bien

En cuanto al ***servomotor***, se tuvo que aislar al mismo, es decir que fue desconectado del PLC. El driver del servomotor tiene la opción de un funcionamiento local de pruebas, el cual fue aprovechado, esta prueba da como resultado que el servomotor se encuentra completamente operativo.

Controlador de servomotor de CA



	INPUT	OUTPUT
Voltaje	200-240 V	90.3 V
Fase	1 ø	3 ø
F.L.C	2.0 A	1.6 A
Frecuencia	50/60 Hz	0~333.3 Hz
Energía		200 W

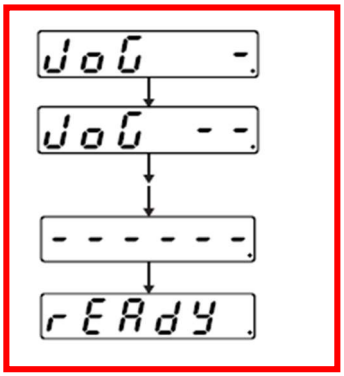
Para el diagnóstico del “Controlador de servomotor de CA”, se realizó el aislamiento correcto del driver, porque si está conectado al PLC las pruebas de aislamiento no saldrán correctas ya aislado el Controlador de servomotor de CA, se programa:

1) Set → dP_S

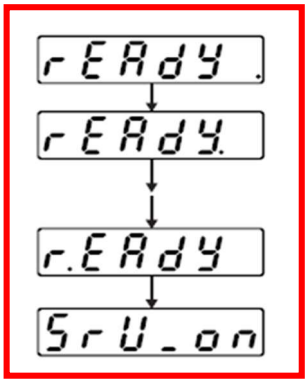
2) Mode → AF_JoG

3) Presionar el boton de SET

4) Presionar el boton con “flecha Arriba” para ver que está listo aparece el mensaje “ready”



5) apretar el botón de “flecha izquierda” hasta que aparezca “SrV_on”. Aproximadamente como 3 segundos.



Así el motor corre en sentido antihorario apretando el botón “flecha arriba”, y el motor corre en sentido horario apretando el botón “flecha abajo”. Viendo que el controlador del servomotor funciona correctamente.

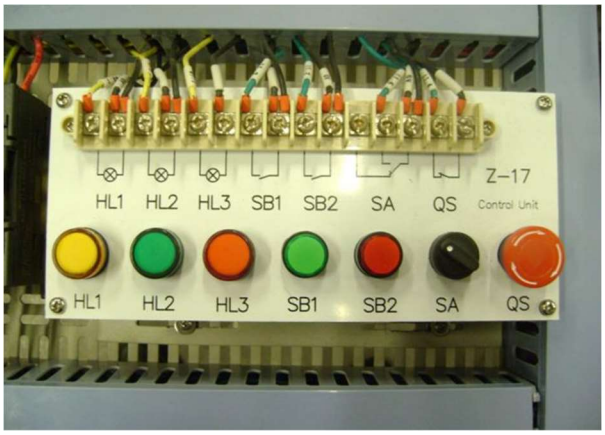
1.2 Unidad de Alimentación

1.2.1 Estado Físico

- Se revisó que los sensores tuvieran una correcta conexión con las entradas del PLC
- Se revisó la conexión de los pulsadores.

Al terminar la revisión, la unidad de alimentación se encuentra físicamente correcta, las conexiones que se encuentran en esta unidad están bien (hacia el PLC). También las instalaciones de todos los dispositivos se encuentran fijas y en buenas condiciones.

Entradas
I0.0: Pistón pequeño adelante.
I0.1: Sujeción de la pieza adelante.
I0.2: Pistón largo adelante.
I0.3: Empuje una pieza atrás.
I0.4: Sensor fotoeléctrico.
I0.5: Sensor de presencia de pieza en la parte superior del cilindro.
I0.6: Sensor de presencia de pieza en la parte inferior del cilindro.
I0.7: Sensor inductivo.
I1.0: Vacío.
I1.1: Vacío.
I1.2: Botón Verde.
I1.3: Botón rojo.
I1.4: Botón de emergencia NC.
I1.5: Switch negro
Salidas
Q0.0: Válvula pistón pequeño.
Q0.1: Válvula pistón grande.



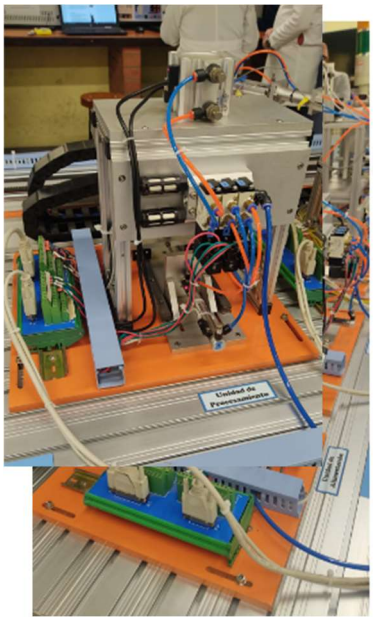
1.2.2 Estado Funcional

- Se revisó que los pulsadores que estos funcionen de forma correcta y adecuada.

Esta es la unidad que cuenta con menos actuadores, solo cuenta con dos cilindros neumáticos. Además, cuenta con unos pocos sensores, por lo que la revisión de su funcionamiento y su conexión con el PLC fue más sencilla que en el caso de la unidad de transporte.

Los sensores, tienen un funcionamiento correcto. En cuanto a los actuadores se siguió el mismo procedimiento que en la unidad pasada, es decir, se creó un pequeño programa que fue cargado al PLC. El programa acciona los actuadores cuando se presiona alguno de los botones (se comprobó el funcionamiento de los botones de igual manera), estas pruebas dan como resultado que ambos cilindros neumáticos funcionan correctamente.

1.3 Unidad de Procesamiento



1.3.1 Estado Físico

- Se revisó que los sensores tuvieran una correcta conexión con las entradas del PLC
- Se revisó la conexión de los pulsadores.

Al terminar la revisión, la unidad de alimentación se encuentra físicamente correcta, correcta conexión con las entradas del PLC y la conexión correcta de las salidas del PLC con las electroválvulas, no se encontraron no se encontraron problemas. También las instalaciones de todos los dispositivos se encuentran fijas y en buenas condiciones

Entradas

I0.0: Sensor fotoeléctrico (presencia de pieza)
I0.1: Pistón Finger Cerrado (garra).
I0.2: Pistón largo adelante.
I0.3: Pistón largo atrás
I0.4: Pistón delgado (Thin Cylinder) atrás.
I0.5: Pistón delgado (Thin Cylinder) adelante
I1.2: SB2 (botón rojo).
I1.3: SB1 (botón verde).
I1.4: Botón de emergencia NC.
I1.5: Switch negro (selector).

Salidas

Q0.0: Válvula pistón pequeño.
Q0.1: Vacío.
Q0.2: Válvula Cilindro neumático largo (Pen-Type Cylinder)
Q0.3: Válvula Pistón delgado (Thin Cylinder)
Q0.4: Vacío.
Q0.5: Vacío.
Q0.6: Vacío.
Q0.7: Foco amarillo
Q0.8: Foco verde
Q0.9: Foco rojo

1.3.2 Estado Funcional

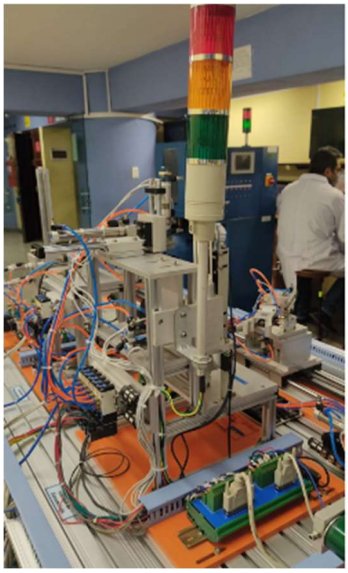
- Se revisó que los pulsadores que estos funcionen de forma correcta y adecuada.

Esta unidad cuenta únicamente con tres actuadores, en los tres casos se tiene actuadores neumáticos. Cuenta con un cilindro, un cilindro delgado y una pinza o garra.

Entonces, se realizó la comprobación del funcionamiento de los sensores, no se encontraron problemas.

Para la comprobación de los actuadores, todos neumáticos, se continuó con el mismo procedimiento, con un programa se comprobaron el funcionamiento, no se encontraron problemas para ninguno.

1.4 Unidad de Ensamblaje



1.4.1 Estado Físico

- Se revisó que los sensores tuvieran una correcta conexión con las entradas del PLC
- Se revisó la conexión de los pulsadores.

Esta unidad cuenta con un mayor número de sensores y de actuadores, de nuevo todos los actuadores son neumáticos. Se revisó que los sensores y las conexiones a las entradas del PLC fueran correctas, y no se encontraron problemas.

La conexión hacia uno de los cilindros neumáticos con los que cuenta esta unidad se encontraba defectuosa.

Para solucionar este problema se procedió de la misma manera que con la unidad de transporte, se hizo un cambio de posición en la conexión con la terminal, con ello no hubo más problemas de funcionamiento.

Entradas

I0.0: Sensor fotoeléctrico del tubo inferior
I0.1: Sensor fotoeléctrico del tubo superior
I0.2: Sensor fotoeléctrico de presencia a la salida del tubo
I0.3: Sensor fotoeléctrico de presencia para recoger la pieza
I0.4: Sensor de fibra omron
I0.5: Sensor magnético del cilindro superior extendido
I0.6: Sensor magnético del cilindro superior retraído
I0.7: Sensor magnético del cilindro inferior extendido
I1.0: Sensor magnético del cilindro inferior retraído
I1.1: Sensor de giro anti horario
I1.2: Sensor de giro horario
I1.3: Sensor de cierre de la pinza de agarre
I1.4: sensor magnético del cilindro vertical hacia abajo.

I1.5: sensor magnético del cilindro vertical hacia arriba.
I1.6: sensor magnético del cilindro horizontal hacia atrás.
I1.7: sensor magnético del cilindro horizontal hacia adelante.
I2.0: desconectado.
I2.1: desconectado.
I2.2: desconectado.

I2.3: desconectado.
I2.4: SB2 (botón rojo)
I2.5: SB1 (botón verde)
I2.6: Botón seta de emergencia
I2.7: Selector

Salidas

Q0.0 válvula de cilindro inferior
Q0.1 Válvula de cilindro superior
Q0.2 Válvula del cilindro rotatorio (giro anti horario)
Q0.3 Válvula de la garra (pinza)
Q0.4 Válvula del cilindro vertical (abajo)
Q0.5 Válvula del cilindro horizontal (adelante)
Q0.6 Baliza (rojo)
Q0.7 Baliza (amarillo)
Q1.0 Baliza (verde)
Q1.1 desconectado
Q1.2 desconectado
Q1.3 desconectado
Q1.4 desconectado
Q1.5 HL1 AMARILLO
Q1.6 HL2 VERDE
Q1.7 HL3 ROJO

1.4.2 Estado Funcional

- Se revisó que los pulsadores que estos funcionen de forma correcta y adecuada.

Para los actuadores se utilizó un programa, comprobó el funcionamiento de los actuadores, la mayor parte funciono sin problemas.

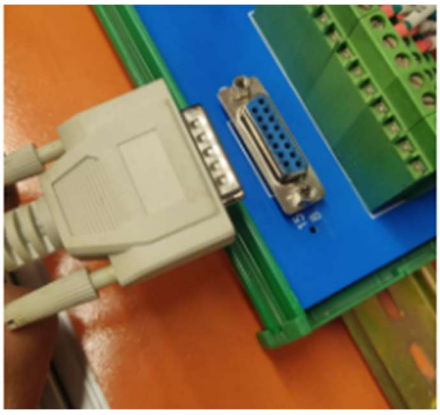
1.5 Unidad de Selección

1.5.1 Estado Físico

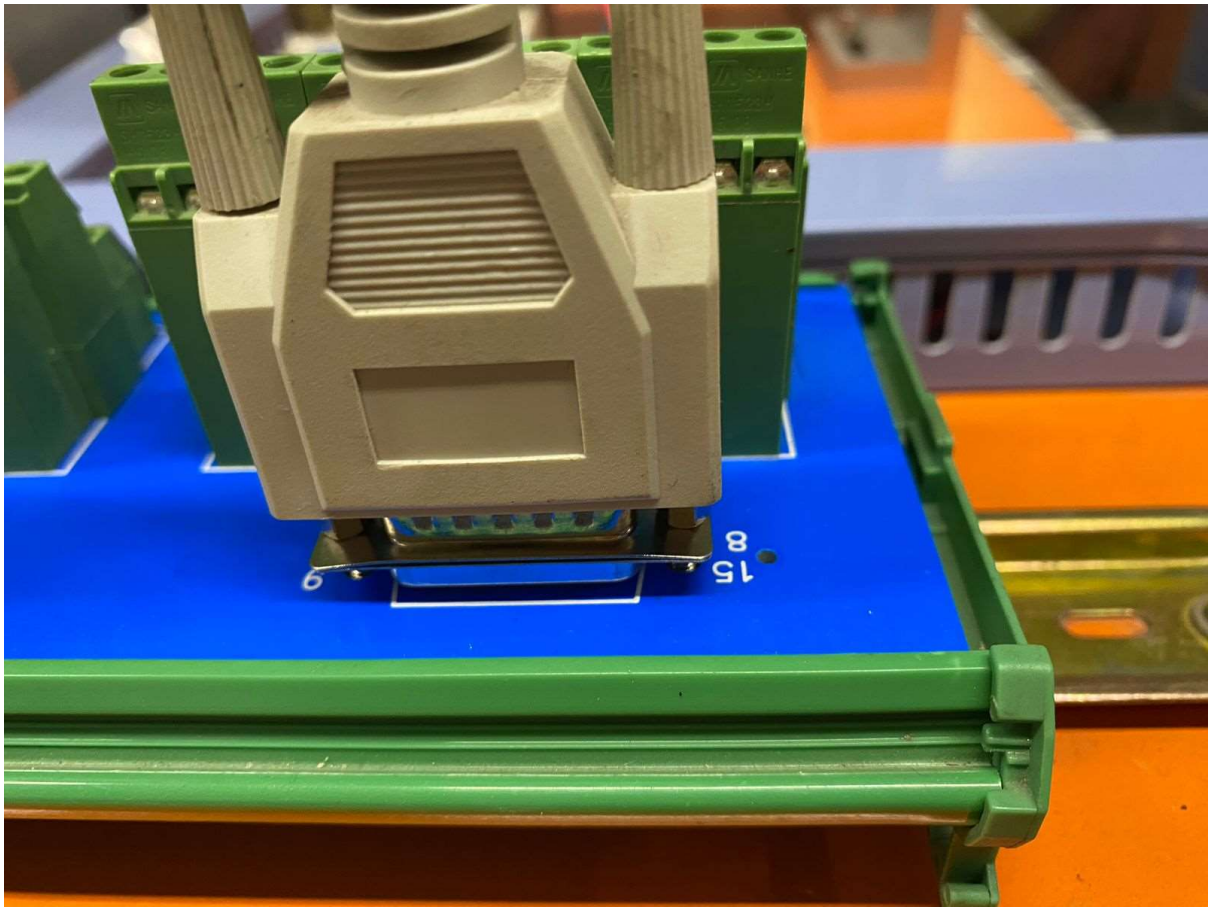
- Se revisó que los sensores tuvieran una correcta conexión con las entradas del PLC
- Se revisó la conexión de los pulsadores.

Se encontró que una de las terminales de conexión estaba estropeada y requería un cambio del conector hembra db15, lo cual fue reparado con éxito el cual trabajo fue solucionado por el encargado de laboratorio Don Jorge.





Se revisó que los sensores y las conexiones a las entradas del PLC fueran correctas, y no se encontraron problemas.

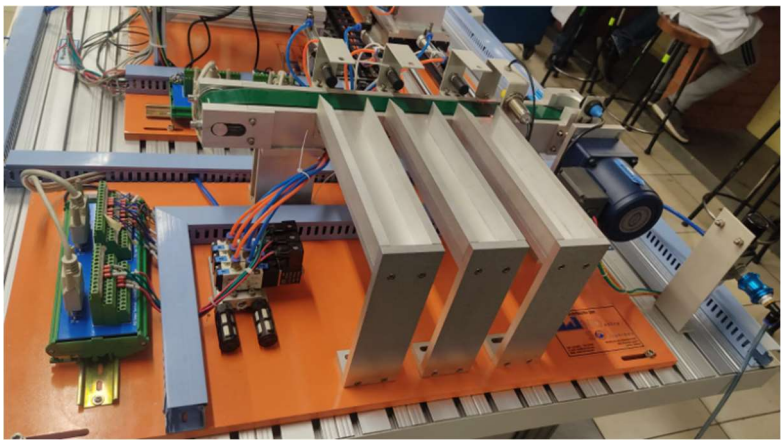


Reparado el conector Hembra DB15

1.5.2 Estado Funcional

- Se revisó que los pulsadores que estos funcionen de forma correcta y adecuada.

|



Esta fue la unidad fue la que contó con más problemas de todas, ya que se encontró que el motor trifásico o que el variador de frecuencia no se encontraban operativos.

En cuanto a los sensores se realizaron las comprobaciones de funcionamiento, en este caso no se encontraron problemas.

Variador de Frecuencia

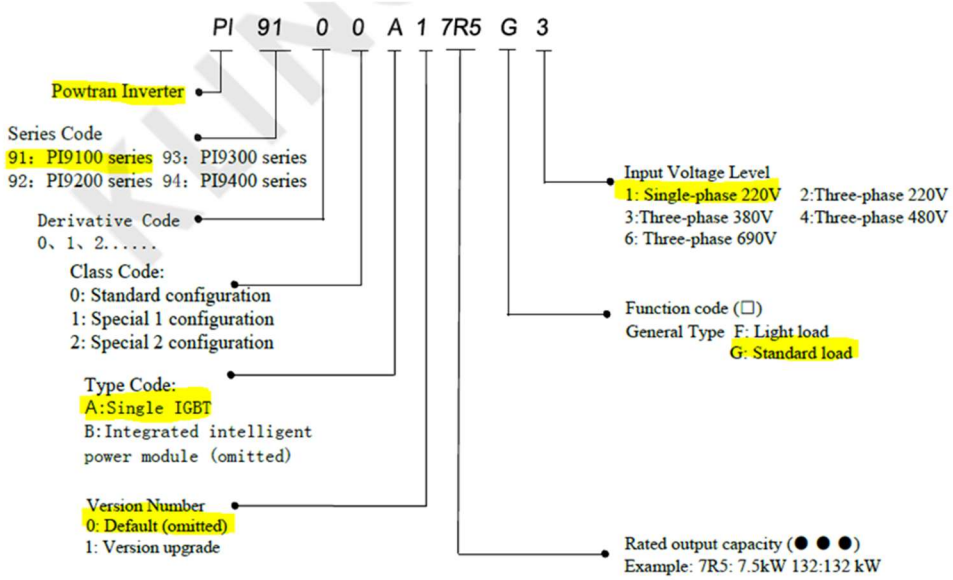




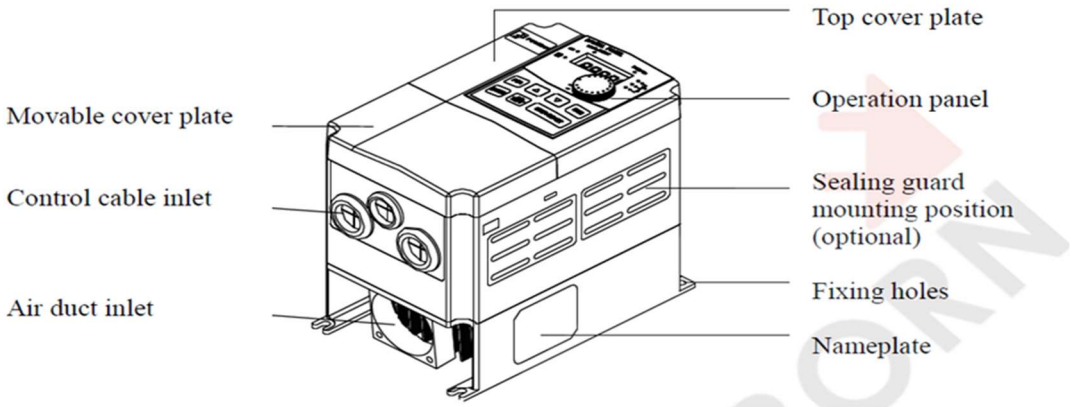
En un principio se realizó un diagnóstico, en el cual principalmente la unidad de selección era “inservible”, porque la correa de transporte que es la acción más importante de la unidad no funcionaba. Posteriormente se procedió a evaluar componente por componente de la correa de transporte, como, por ejemplo: el motor, encoder del motor, variador de frecuencia, potenciómetro externo y el PLC. Al principio no servía la unidad, así que aislamos el motor con el variador de frecuencia para poder evaluar el funcionamiento.

De esa manera:

MODELO	PI9100A R75G1
POWER	0.75Kw
ENTRADA	AC 1PH 220V±10% ; 50Hz/60Hz
SALIDA	AC 3PH 0~220V ; 4A ; 0~400Hz



De este ejemplo existe la variación de R75, el cual significa 0.75kW.



Indicador de Banderas		Nombre		
Lampara de estado	Run	Luz indicadora de funcionamiento * ENCENDIDO: el inversor está funcionando * APAGADO: el inversor se detiene		
	Local/Remote	Luz indicadora de comando Es el indicador de funcionamiento del teclado, funcionamiento del terminal y funcionamiento remoto (control de comunicación) * ENCENDIDO: estado de funcionamiento del control del terminal * APAGADO: estado de funcionamiento del control del teclado		
	FWD/REV	Luz de marcha adelante/atrás * ENCENDIDA: en estado de avance * APAGADA: en estado de reversa		
	TUNE/TC	Indicador de ajuste/fallo * ENCENDIDO: en modo de control de par * Parpadeo lento: en estado de funcionamiento del motor * Parpadeo rápido: en estado de error		
	HzAV		Hz	Unidad de frecuencia
			A	Unidad de corriente
			V	Unidad de voltaje
			RPM	Unidad de velocidad
			%	Porcentaje

Signo	Nombre	Funcion
	Configuración de parámetros /Tecla Esc	* Entrar en el estado modificado del menú principal * Esc desde la modificación de parámetros funcionales * Esc submenú o menú funcional al menú de estado
	Tecla Shift	* Elija el parámetro mostrado circularmente en la interfaz de ejecución o parada; elija la posición modificada del parámetro cuando modifique el parámetro
	Clave creciente	*Aumento del número de parámetro o función
	Definición de tecla multifunción	Tecla ARRIBA configurada por el parámetro F6.18
	Clave decreciente	*Reducción del número de parámetro o función
	Definición de tecla multifunción	Tecla DOWN configurada por el parámetro F6.19 Tecla de ejecución
	Tecla de ejecución	Para comenzar a ejecutarse en el modo de estado de control del teclado
	Tecla Stomp/Restablecer	* Para detener la ejecución en el estado de ejecución; para restablecer el funcionamiento en estado de alarma
	Introducir clave	* Ingrese a los niveles de la pantalla del menú, confirme la configuración
	Potenciómetro de teclado	* F0.03 está configurado en 4, el potenciómetro del teclado se usa para configurar la frecuencia de funcionamiento
	Keyboard encoder	* En estado de consulta, el parámetro de función aumenta o disminuye. * En estado modificado, el parámetro de función o posición modificada aumenta o disminuye. * En estado de monitoreo, ajuste de frecuencia aumentando o disminuyendo

Se inicia configurando los parámetros del motor b0, ajuste automático de parámetros del motor.

Se debe ingresar los parámetros del motor en la placa de identificación con precisión antes de hacer funcionar el inversor. El inversor de frecuencia de la serie PI9000 coincidirá con los parámetros estándar del motor de acuerdo con su placa de identificación. El control de vectores es altamente dependen de los parámetros del motor. Los parámetros del motor controlado deben ingresarse con precisión para un buen desempeño del control. Los pasos de ajuste automático de los parámetros del motor son los siguientes: Primero, seleccione la fuente de comando (F0.11=0) como el canal de comentarios para el panel de operación, luego ingrese los siguientes parámetros de acuerdo con los parámetros reales del motor (la selección se basa en el motor actual):

Para motores asíncronos: Si el motor NO puede desconectar completamente su carga, seleccione 1 (ajuste automático estático del parámetro del motor asíncrono) para b0.27, y luego presione la tecla RUN en el panel del teclado.

Configurado correctamente el variador de frecuencia, los parámetros del motor y el parámetro b0.27 para los motores asíncronos en el cual se ajusta automáticamente, el motor comenzó a funcionar.

Posteriormente para poder funcionar el motor a través del terminal de botones conectados al PLC, y con la “SELECCIÓN DE FUENTE DE COMANDO (F0.11)”, seleccionamos la opción 1. Teclado + bloque de terminales + control de comando de comunicación Panel de operación, bloque de terminales y control de comando de comunicación. Así se bloquea el botón RUN, para poder funcionar el motor y con el botón conectado al PLC podemos realizar el funcionamiento del motor.

Desde acá se puede realizar un control de la velocidad a través de la frecuencia a través de un potenciómetro externo, configurando otro parámetro del variador de frecuencia. Con el parámetro F0.20 que es la “FUENTE DE FRECUENCIA LÍMITE SUPERIOR”, con la opción 1 de AI1 así habilitando nuestra entrada analógica para el potenciómetro externo.

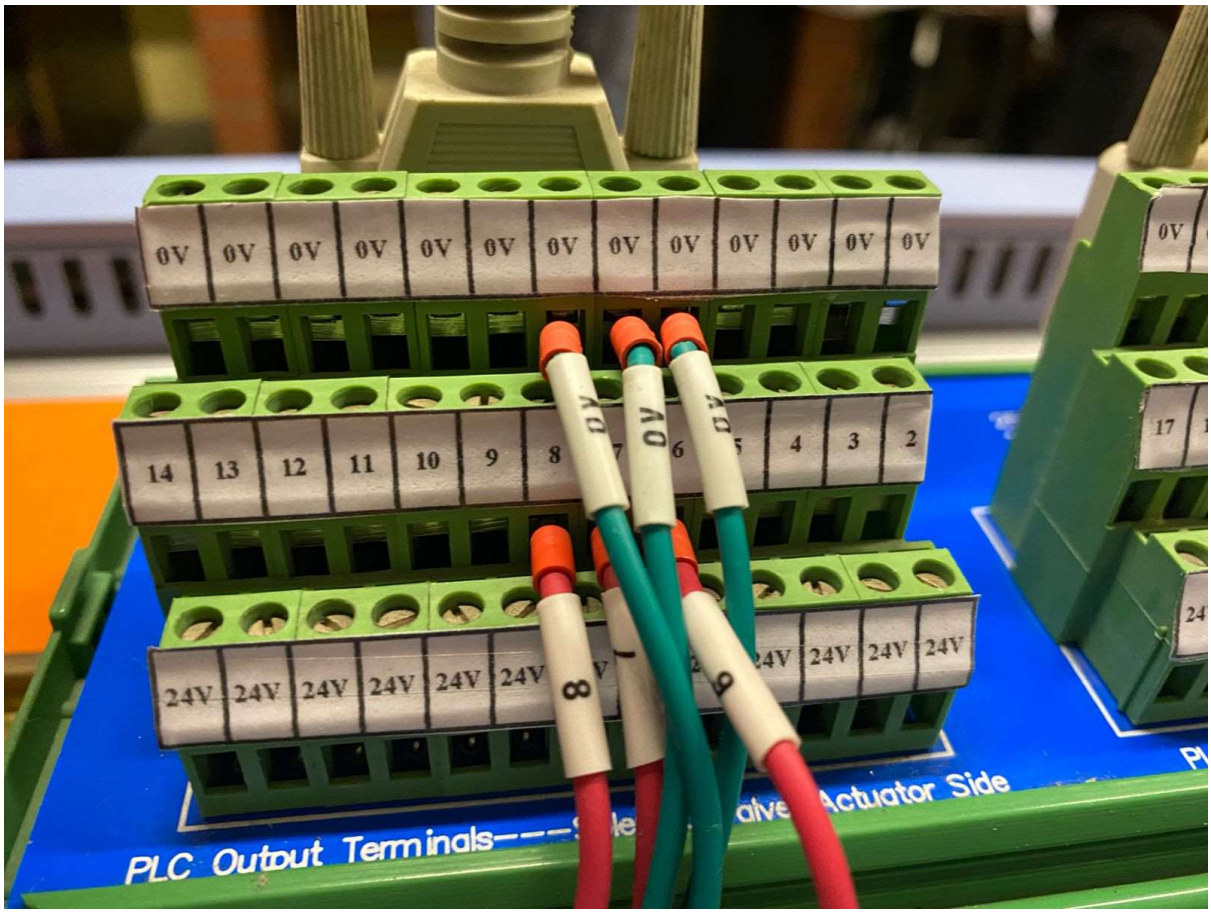
Terminado de programar correctamente, no solo se arreglo el funcionamiento del motor con el variador de frecuencia, sino se logró programar más funcionalidades para el uso en la materia y extendiendo el conocimiento para el correcto uso del motor trifásico con el variador de frecuencia, conjuntamente con el PLC.

3. Diagnóstico General

Finalmente, y en conclusión, se realizó de manera satisfactoria un diagnóstico de la maqueta de ensamblaje. Se pudo observar que al encontrar conexiones de distinto tipo (eléctricas, neumáticas), algunas de estas con ciertas deficiencias, como fugas de aire comprimido o conexiones que no tenían continuidad. Se realizaron las reparaciones pertinentes, se pudo subsanar las deficiencias encontradas para poder tener todas las unidades operativas.

Unidades de transporte y selección necesitaron mayor tiempo y estudio para su análisis y reparación, ya que estas cuentan con distintos actuadores (motor trifásico, variador de frecuencia) para lo cual, de igual manera, se logró verificar su funcionalidad en distintas configuraciones. Todas las unidades se encuentran en buen funcionamiento.

Se encontró también en todas las unidades etiquetas desgastadas en la regleta de conexión, en las cuales no se podía diferenciar los bornes, ya que se encontraban desprendidas, cortadas o rotas. Por las cuales no había una buena identificación, sobre toda la planta de procesamiento. Es por eso que se realizo nuevas etiquetas, con protección, para que se puedan identificar correctamente cada borne en las regletas de conexiones y dure más que solo papel (como estaba anteriormente).



En toda la planta de Procesamiento, al alimentar con el compresor de aire a todo el sistema, nos pudimos dar cuenta que, había muchas fugas de aire en las mangueras neumáticas para la conexión a las electroválvulas, por lo cual primero recomendamos alimentar correctamente con el compresor, ya que con una mala alimentación de aire genera fugas o desprendimiento de las terminales en las mangueras neumáticas. Por lo cual, para solucionar este problema, procedimos a colocar cinta de teflón en algunas terminales de las conexiones de las válvulas de aire, solucionando las fugas de aire y con la correcta alimentación de presión de aire, ya no se tuvo ese problema de fuga de aire.

También en la planta de procesamiento, se encontró en un estado sin cuidado, en el cual las unidades se encontraban con mucho polvo y suciedad, como recomendación, se tendría que realizar un mantenimiento respectivo a la limpieza. Para solucionar el estado en el cual se encontró la planta de procesamiento, se realizó la limpieza de cada unidad con alcohol isopropilico, disolvente tíner, y como resultado la planta se encuentra en condiciones de buen funcionamiento y limpio.



4. Bibliografía

[1] Minas A4 Series, Panasonic, *Instruction Manual AC Motor and Driver*

[2] Powtran PI500 Series, Powtran, *Powtran PI-500 USER GUIE*